

II Relative Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

1 Grundlagen

1.1 Aufgaben

Übung II.1 S. 164/5

5. a)

$$P(\text{"sehr gut"}) = \frac{4}{50}$$

$$P(\text{"gut"}) = \frac{12}{50}$$

$$P(\text{"befriedigend"}) = \frac{18}{50}$$

$$P(\text{"ausreichend"}) = \frac{10}{50}$$

$$P(\text{"mangelhaft"}) = \frac{5}{50}$$

$$P(\text{"ungenügend"}) = \frac{1}{50}$$

b)

$$P(A) = \frac{12}{50} + \frac{4}{50} = \frac{16}{50} \quad \text{Absolut: } 16 \quad \text{Relativ: } \frac{16}{50}$$

$$P(B) = \frac{5}{50} + \frac{1}{50} = \frac{6}{50} \quad \text{Absolut: } 6 \quad \text{Relativ: } \frac{6}{50}$$

$$P(C) = \frac{50}{50} - \frac{1}{50} = \frac{49}{50} \quad \text{Absolut: } 49 \quad \text{Relativ: } \frac{49}{50}$$

$$P(D) = 0 \quad \text{Absolut: } 0 \quad \text{Relativ: } \frac{0}{50}$$

$$P(F) = P(A) = \frac{16}{50} \quad \text{Absolut: } 16 \quad \text{Relativ: } \frac{16}{50}$$

$$P(G) = \frac{5}{50} \quad \text{Absolut: } 5 \quad \text{Relativ: } \frac{5}{50}$$

Übung II.2 S. 164/6

6. a) A: "Fahrzeug ist alt"; F: "Fahrzeug ist fahrbereit"

31% sind alt
und fahrbereit

Von den nicht fahr-
bereiten sind 70% alt

	A	$\bar{A}$	Σ
F	$\frac{31}{100}$	$\frac{59}{100}$	$\frac{90}{100}$
$\bar{F}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{10}{100}$
Σ	$\frac{38}{100}$	$\frac{62}{100}$	$\frac{100}{100}$

- b) • $B = A \cup F$: “Fahrzeug ist alt oder fahrbereit”

$$P(A \cup B) = \frac{38}{100} + \frac{90}{100} - \frac{31}{100} = \frac{97}{100}$$

$$= 1 - P(\bar{A} \cap \bar{F})$$

- $C = \overline{A \cap F}$: “Fahrzeug ist nicht alt oder nicht fahrbereit”

$$P(\overline{A \cap F}) = \frac{100}{100} - \frac{31}{100} = \frac{69}{100}$$

- $D = \overline{\bar{A} \cup F}$: “Fahrzeug ist alt und nicht fahrbereit”

$$P(\overline{\bar{A} \cup F}) = P(A \cap \bar{F}) = \frac{7}{100}$$

- $E = \bar{A} \cap \bar{F}$: “Fahrzeug ist nicht alt und nicht fahrbereit”

$$P(\bar{A} \cap \bar{F}) = \frac{3}{100}$$

Übung II.3 S. 169/1

1. a)

Ω	B	$\bar{B}$	Σ
A	0,25	0,25	0,50
$\bar{A}$	0,10	0,40	0,50
Σ	0,35	0,65	1,00

b)

Σ	B	$\bar{B}$	Σ
A	0,20	0,43	0,63
$\bar{A}$	0,32	0,05	0,37
Σ	0,52	0,48	1,00

Übung II.4 S. 169/2

2. • $E_1 = A \cup B$:

– Für a): $P(A \cup B) = 0,50 + 0,35 - 0,25 = 0,60$

– Für b): $P(A \cup B) = 0,63 + 0,52 - 0,20 = 0,95$

- $E_2 = A \cap B$:

– Für a): $P(A \cap B) = 0,25$

– Für b): $P(A \cap B) = 0,20$

- $E_3 = \overline{A \cap B}$:

– Für a): $P(\overline{A \cap B}) = 1,00 - 0,25 = 0,75$

- Für b): $P(\overline{A \cap B}) = 1,00 - 0,20 = 0,80$
- $E_4 = \overline{A \cup B}$:
 - Für a): $P(A \cap \overline{B}) = 0,25$
 - Für b): $P(A \cap \overline{B}) = 0,43$

Übung II.5 S. 169/3

3. a)

Ω	H	$\overline{H}$	Σ
$\ddot{U}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{10}{100}$	$\frac{15}{100}$
$\overline{\ddot{U}}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{78}{100}$	$\frac{85}{100}$
Σ	$\frac{12}{100}$	$\frac{88}{100}$	$\frac{100}{100}$

- b)
- $A = \ddot{U} \cap \overline{H}$: $P(\ddot{U} \cap \overline{H}) = \frac{10}{100}$
 - $B = \overline{\ddot{U}}$: $P(\overline{\ddot{U}}) = \frac{85}{100}$
 - $C = \overline{\ddot{U}} \cap \overline{H}$: $P(\overline{\ddot{U}} \cap \overline{H}) = \frac{78}{100}$
 - $D = (H \cap \overline{\ddot{U}}) \cup (\overline{H} \cap \ddot{U})$:

$$P((H \cap \overline{\ddot{U}}) \cup (\overline{H} \cap \ddot{U})) = \frac{7}{100} + \frac{10}{100} = \frac{17}{100}$$

Übung II.6 S. 169/4

4. a)

Ω	B	$\overline{B}$	Σ
A	0,20	0,30	0,50
$\overline{A}$	0,40	0,10	0,50
Σ	0,60	0,40	1,00

b)

Σ	B	$\overline{B}$	Σ
A	0,00	0,15	0,15
$\overline{A}$	0,60	0,25	0,85
Σ	0,60	0,40	1,00

c)

Σ	B	$\overline{B}$	Σ
A	0,42	0,15	0,57
$\overline{A}$	0,21	0,22	0,43
Σ	0,63	0,37	1,00

1.2 Aufgaben

Übung II.7 S. 180/3

3. a)

$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$0,8 = \frac{0,25}{0,35}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{56}{70} = \frac{50}{70} \quad (f)$$

$\Rightarrow$ stochastisch abhängig

b)

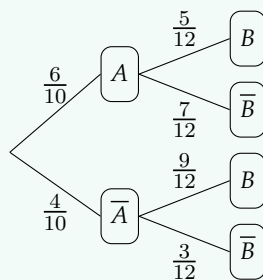
$$0,1 = \frac{0,04}{0,4}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{40} \quad (w)$$

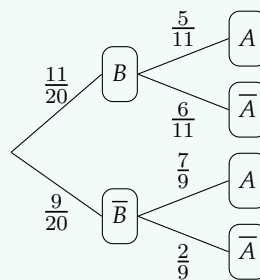
$\Rightarrow$ stochastisch unabhängig

Übung II.8 S. 180/4

4. a)



b)



$$P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{0,25}{0,55}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{5}{11}$$

$$\frac{66}{110} = \frac{50}{110} \quad (f)$$

$\Rightarrow$ stochastisch abhängig

Übung II.9 S. 180/2

2. a) Falsch

b) Falsch

c) Wahr

d) Wahr

e) Wahr